

BACCALAUREAT SESSION 2019

Exercice 1 :

Soit les deux intégrales définies par : $I = \int_0^{\pi} e^x \cos^2 x \, dx$ et $J = \int_0^{\pi} e^x \sin^2 x \, dx$

1. Calculer $I + J$.
2. a) Montrer que $J - I = \int_{\pi}^0 e^x \cos ax \, dx$ où a est un réel à déterminer.
 b) A l'aide d'une double intégration par partie, démontrer que $J - I = \frac{1}{5}(1 - e^{\pi})$.
3. Déterminer les valeurs exactes de I et de J .

Exercice 2 :

I. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$ on considère les points A, B, C et D d'affixes respectives : $z_A = -i$; $z_B = 1 + i$; $z_C = -1 + 2i$; $z_D = -2$.

1. Placer sur une figure les points A, B, C et D .
2. a) Interpréter géométriquement le module et l'argument du nombre complexe $\frac{z_A - z_C}{z_B - z_D} = z$.
 b) calculer le nombre complexe z .
3. Déterminer le module et l'argument de z puis en déduire la nature du quadrilatère $ABCD$.

II. Soit λ un nombre complexe de module 1 différent de 1.

On définit, pour tout entier naturel n la suite (z_n) de nombres complexes par :

$$\begin{cases} z_0 = 0 \\ z_{n+1} = \lambda z_n - i \end{cases}$$

On note M_n le point d'affixe z_n .

1. a) Calculer z_1 ; z_2 et z_3 .
 b) Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, z_n = -(\lambda^{n-1} + \lambda^{n-2} + \dots + \lambda + 1)i$.
 c) En déduire que $\forall n \in \mathbb{N}^*, z_n = \frac{1-\lambda^n}{\lambda-1}i$.
2. On suppose qu'il existe un entier naturel k tel que $\lambda^k = 1$.

Démontrer que pour tout entier naturel, $z_{n+k} = z_k$.

3. Etude du cas $\lambda = i$.

- a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, \forall k \in \mathbb{N}, z_k = z_{4n+k}$.
- b) Montrer que M_{n+1} est l'image de M_n par une rotation φ dont on précisera le

centre et l'angle.

c) Déterminer les images de A, B, C et D par φ et placer dans le repère précédent ces images.

d) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, z_{4n+1} = i$.

Exercice 3 : Problème

PARTIE A :

1. Résoudre l'équation différentielle (E) : $2y' - y = 0$ dont l'inconnue est une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.
2. On considère l'équation différentielle (E') : $2y' - y = (1 - x)e^{\frac{x}{2}}$.
 - a) Déterminer deux réels m et p tels que la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (mx^2 + px)e^{\frac{x}{2}}$ soit solution de (E').
 - b) Soit g une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.
 - b.1 Montrer que g est solution de (E') si, et seulement si $g - f$ est solution de (E).
 - b.2 Résoudre l'équation (E').
3. Déterminer la solution g_0 de (E') dont la courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ passe par le point A (1 ; 0).

PARTIE B :

Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $h(x) = -\frac{1}{4}(x - 1)e^{\frac{x}{2}}$.

On désigne par (C) sa représentation graphique dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j})$. Unité graphique 1cm.

1. Déterminer les limites de la fonction h en $-\infty$ et en $+\infty$.
2. Etudier la dérivabilité de h sur $\mathbb{R}$, et déterminer la fonction dérivée h' de h.
3. Etudier le sens de variation de la fonction h puis dresser son tableau de variation.
4. Soit φ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $\varphi(x) = -e^{\frac{x}{2}}$ et par (Γ) sa courbe représentative
 - a) Etudier les positions relatives de (C) et (Γ).
 - b) Construire les courbes (C) et (Γ) dans le même repère.
5. a) Déterminer trois réels a, b et c tels que la fonction $H : x \rightarrow (ax^2 + bx + c)e^{\frac{x}{2}}$ soit une primitive de h sur $\mathbb{R}$.
 - b) Calculer en cm^2 l'aire A du domaine du plan limité par la courbe (C), (Γ) et les droites d'équations $x = -1$ et $x = 3$.

PARTIE C :

On pose la suite (U_n) définie pour tout entier naturel n par : $U_n = \int_{n+1}^{n+2} -h(t)dt$

1. Interpréter géométriquement U_0
2. a) Démontrer que pour tout entier naturel n , $ih(n+1) \leq U_n \leq -n(n+2)$.
b) En déduire le sens de variation de la suite (U_n) .
3. La suite (U_n) est-elle convergente ?